



التمرين الأول: 6 نقاط

أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب كان هدفه دراسة التحول الكيميائي للتفكك الذاتي للماء الأكسجيني معادلته كالتالي:



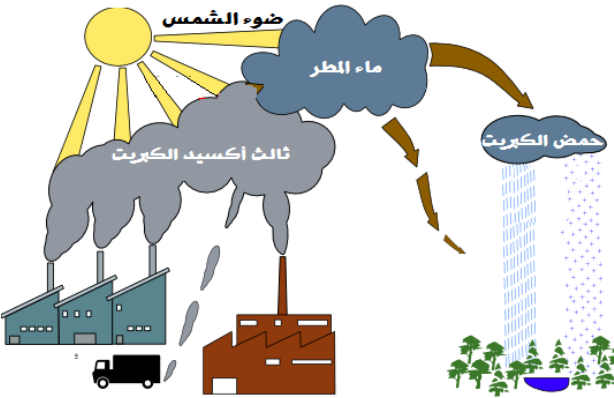
- أعاد الكيميائي التجربة السابقة عدة مرات في درجات حرارة مختلفة: 10° - 20° - 40°.

1. صف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول (مجهرًا وعيانًا).
2. أعد كتابة معادلة هذا التفاعل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل عنصر ثم وازنها.
3. في أي تجربة من التجارب الثلاثة السابقة يكون التفاعل سريعًا.
4. حسب رأيك لماذا يكتب على قارورة الماء الأكسجيني: يحفظ في مكان بارد وبعيدًا عن أشعة الشمس والضوء.



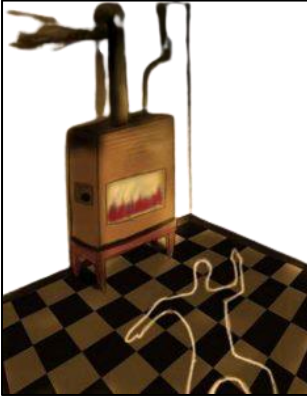
التمرين الثاني: 6 نقاط

تعد الأمطار الحمضية من أخطر مسببات تلوث الغلاف الجوي فهي تنتج عن التفاعلات الكيميائية التي تتم في الجو، الغازات والأدخنة الصادرة عن الظواهر الطبيعية (البراكين) وعن النشاطات الصناعية (دخان المصانع، دخان السيارات، احتراق البترول... الخ) تتفاعل كيميائيًا في الغلاف الجوي، حيث تحتجز الغازات القابلة للذوبان في الماء كغاز ثلاثي أكسيد الكبريت (SO₃) داخل الغيوم متحولة إلى حمض الكبريت (H₂SO₄)، لتنتقل هذه الأحماض إلى الأرض على شكل أمطار حمضية.



- 1- سمّ كل من المتفاعلات، النواتج في هذا التفاعل.
- 2- ما هو العامل المؤثر في عملية تشكل الأمطار الحمضية؟
- 3- أكتب المعادلة الكيميائية لتشكل الأمطار الحمضية، ثم وازنها، مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.
- 4- أعط بعض طرق الحد من تلوث الغلاف الجوي.

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط



تزامنا مع فصل الشتاء سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعرييج بتاريخ 19 نوفمبر 2022 تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين تاغروت من أجل إسعاف 03 مختنقين، والتي أرجعت السبب إلى انبعاث غازات محترقة من مدفئة تشتغل بغاز البوتان C_4H_{10} وُجد لهما أصفرا.

المختنقين الثلاث أعمارهم تتراوح بين 05 ، 9 سنوات و 39 سنة لهم دوار في الراس وغثيان وضيق في التنفس، قُدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم إجلاءهم إلى عيادة عين تاغروت.

(عن موقع الحماية المدنية لولاية برج بوعرييج)

المطلوب:

- 1- ما هو الغاز الذي سبب الإختناق؟ وما السبب الرئيسي في تشكله؟
- 2- ما العامل المؤثر في توجيه هذا التفاعل؟
- 3- نمذج هذا التفاعل الحادث لغاز البوتان بمعادلة كيميائية مع موازنتها؟ (بعد اصلاح المدفأة)
- 4- ماذا تقترح لتجنب مثل هذه الحوادث المأسوية؟

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
التمرين الأول: (6 نقاط)	1- وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول:			
			بعد التحول	قبل التحول
			غاز الاكسيجين + الماء	الماء الاكسيجيني
			$H_2O + O_2$	H_2O_2
			مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)
	1,5	1	6	
	2- الوسيط المستعمل في هذه التجربة هو : محلول يود البوتاسيوم.			
	3- كتابة معادلة هذا التفاعل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل عنصر مع موازنها.			
	$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2O_2(g) + H_2O(l)$			
	4- التجربة التي يكون فيها التفاعل سريعا: هي التجربة الثالثة لأنه كل ما زادت درجة الحرارة زادت سرعة التفاعل الكيميائي.			
1,5	1			
التمرين الثاني: (6 نقاط)	5- يكتب على قارورة الماء الأكسيجيني: يحفظ في مكان بارد وبعيدا عن أشعة الشمس والضوء			
	- لأن الضوء ودرجة الحرارة من العوامل المؤثرة في التفاعل الكيميائي			
	1			
	1- اسم كل من المتفاعلات، النواتج في هذا التفاعل.			
	- المتفاعلات: غاز ثلاثي أكسيد الكبريت SO_3 + الماء H_2O			
	- النواتج: حمض الكبريت H_2SO_4			
	2- العامل المؤثر في عملية تشكل الأمطار الحمضية: الضوء			
	3- كتابة المعادلة الكيميائية لتشكل الامطار الحمضية، مع موازنها			
	$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(aq)$			
	4- أعط بعض طرق الحد من تلوث الغلاف الجوي.			
0,5+0,5 0,5	1 0,75 0,75	6		
التمرين الثاني: (6 نقاط)	- إنشاء المصانع خارج المناطق العمرانية			
	- معالجة مخلفات المصانع			
	- ضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة			
	- القيام بعمليات التشجير على نطاق واسع للتخلص من ملوثات الهواء وامتصاصها.			
	- عند إدخال تكنولوجيا جديدة يجب مراعاة البيئة			
	2			

8	1 1 1 2 2	1- الغاز الذي سبب الإختناق: هو غاز أحادي أكسيد الكربون والذي يسمى بالقاتل الصامت. - السبب الرئيسي في تشككه: هو الاحتراق غير التام لغاز البوتان. 2- العامل المؤثر في توجيه هذا التفاعل: هو عامل تركيب المزيج الابتدائي أي نقص كمية غاز الأكسجين. 3- نمذجة هذا التفاعل الحادث لغاز الميثان بمعادلة كيميائية مع موازنتها (بعد اصلاح المدفأة) $2C_4H_{10}(g) + 13O_2(g) \rightarrow 8CO_2(g) + 10H_2O(l)$ 4- لتجنب مثل هذه الحوادث المأسوية نقترح: - توفير التهوية اللازمة في المنازل. - يجب صيانة الأجهزة التي تشتغل بالغاز من طرف محترف مرة في السنة على الأقل. - الحرص على ان تكون قنوات صرف الغازات المحروقة غير مسدودة، وفحصها بانتظام. - مراقبة لون لهب الأجهزة فاللون الأزرق دليل على ان الاحتراق تام أي عدم تكون غاز أحادي أكسيد الكربون.	الوضعية الإدماجية: (08نقاط)
1	0,5 0,5	- تنظيم الاجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	الاتقان كل الأسئلة